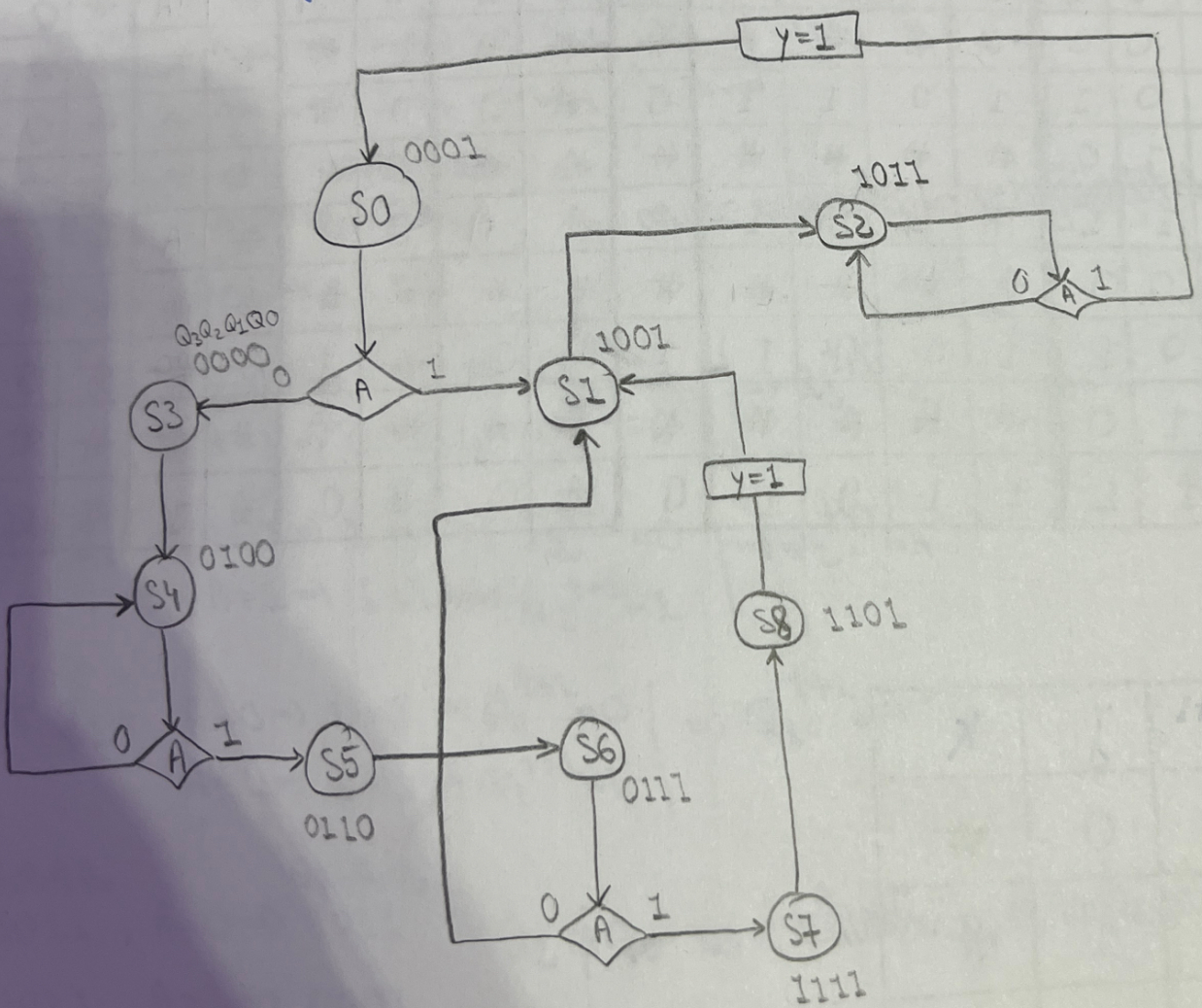
~Radu Andreea~
~311 CB~

~Tema 1~
~PL~

~Subiectul 3~

- Q0 folosind CBB D cu un MUX 16:1
- Q1 folosind CBB de tip JK cu J implementat cu 1 MUX 8:1 și K cu porți de tip NAND
- Q2 folosind CBB D implementat cu porți de tip NOR
- Q3 folosind CBB de tip JK cu J implementat cu 1 MUX 8:1, iar K cu MUX 4:1 cuplate în cascadă



1) Tabelul de adevăr

	Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	y^{t+1}	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
S_3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	*	1	*	0	*	0	*
S_0	0	0	0	1	A	0	0	A	0	A	*	0	*	0	*	*	$\bar{A}$
·	0	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0	*
·	0	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	*	*	*
S_4	0	1	0	0	0	1	A	0	*	0	*	*	0	*	*	*	*
·	0	1	0	1	*	*	*	*	0	0	*	*	$\bar{A}$	*	*	1	*
S_5	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	*	*	0	*	$\bar{A}$	*	0
S_6	0	1	1	1	1	A	A	1	0	1	*	*	1	*	1	*	*
·	1	0	0	0	*	*	*	*	0	*	0	*	0	*	A	*	1
S_1	1	0	0	1	1	0	1	1	A	*	A	*	*	*	*	*	*
·	1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	0	*	1	*	0	*
S_2	1	0	1	1	$\bar{A}$	0	$\bar{A}$	1	*	1	*	*	1	*	0	*	1
·	1	1	0	0	*	*	*	*	1	*	0	*	*	0	*	1	*
S_8	1	1	0	1	1	0	0	1	*	0	*	1	*	*	0	*	0
·	1	1	1	0	*	*	*	*	0	*	1	*	0	*	1	0	*
S_7	1	1	1	1	1	1	0	1	*	*	0	*	1	*	*	*	0

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

S_0 ≡ $Q_3Q_2Q_1Q_0$ → $Q_3Q_2Q_1Q_0$

0001, A=0 ⇒ 0000

0001, A=1 ⇒ 1001

Q_1 și Q_2 nu se schimbă ⇒ nr. în funcție de A

Pt Q_3: A=0 ⇒ 0→0 ⇒ $Q_3^{t+1}=0$

A=1 ⇒ 0→1 ⇒ $Q_3^{t+1}=1$ ⇒ $Q_3^{t+1}=A$

Pt Q_0: A=0 ⇒ 1→0 ⇒ $Q_0^{t+1}=0$

A=1 ⇒ 1→1 ⇒ $Q_0^{t+1}=1$ ⇒ $Q_0^{t+1}=A$

S_4 ≡ $Q_3Q_2Q_1Q_0$ → $Q_3Q_2Q_1Q_0$

0100, A=0 ⇒ 0100

0100, A=1 ⇒ 0110

Q_3, Q_2 și Q_0 nu se schimbă ⇒ nr. în funcție de A

Pt Q_1: A=0 ⇒ 0→0 ⇒ $Q_1^{t+1}=0$

A=1 ⇒ 0→1 ⇒ $Q_1^{t+1}=1$ ⇒ $Q_1^{t+1}=A$

S_6 ≡ $Q_3Q_2Q_1Q_0$ → $Q_3Q_2Q_1Q_0$

0111, A=0 ⇒ 1001

0111, A=1 ⇒ 1111

Q_0 nu se schimbă ⇒ nr. în funcție de A

Pt. Q_3: A=0 ⇒ 0→1 ⇒ $Q_3^{t+1}=1$

A=1 ⇒ 0→1 ⇒ $Q_3^{t+1}=1$ ⇒ $Q_3^{t+1}=1$

Pt. Q_2: A=0 ⇒ 1→0 ⇒ $Q_2^{t+1}=0$

A=1 ⇒ 1→1 ⇒ $Q_2^{t+1}=1$ ⇒ $Q_2^{t+1}=A$

Pt. Q_1: A=0 ⇒ 1→0 ⇒ $Q_1^{t+1}=0$

A=1 ⇒ 1→1 ⇒ $Q_1^{t+1}=1$ ⇒ $Q_1^{t+1}=A$

S_2 ≡ $Q_3Q_2Q_1Q_0$ → $Q_3Q_2Q_1Q_0$

1011, A=0 ⇒ 1011

1011, A=1 ⇒ 0001

Q_2 și Q_0 nu se schimbă ⇒ nr. în funcție de A

Pt. Q_3: A=0 ⇒ 1→1 ⇒ $Q_3^{t+1}=1$

A=1 ⇒ 1→0 ⇒ $Q_3^{t+1}=0$ ⇒ $Q_3^{t+1}=!A$

Pt. Q_1: A=0 ⇒ 1→1 ⇒ $Q_1^{t+1}=1$

A=1 ⇒ 1→0 ⇒ $Q_1^{t+1}=0$ ⇒ $Q_1^{t+1}=!A$

2) Diagramele Karnaugh pt. variabilele de stare (Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) și minimizarea lor (obținerea ecuațiilor pt. fiecare variabilă).

pt. Q_0^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	*	*
01	A	*	1	1
11	*	1	1	1
10	*	1	*	*

$A=1 \Rightarrow (Q_0^{t+1})' = Q_0 \cdot A$

$A=0 \Rightarrow (Q_0^{t+1})'' = Q_1 + Q_3$

$Q_0^{t+1} = (Q_0^{t+1})' + (Q_0^{t+1})'' = AQ_0 + Q_1 + Q_3 = D_0$

pt Q_1^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	A	*	*
01	0	*	0	1
11	*	A	0	!A
10	*	1	*	*

$A=1 \Rightarrow (Q_1^{t+1})' = Q_2\bar{Q}_3 \cdot A$

$!A=1 \Rightarrow (Q_1^{t+1})'' = !A\bar{Q}_0 Q_1 + \bar{Q}_2 Q_3 !A$

$A=0$ și $!A=0 \Rightarrow (Q_1^{t+1})''' = \bar{Q}_1\bar{Q}_2 Q_3 + \bar{Q}_0 Q_1$

$Q_1^{t+1} = (Q_1^{t+1})' + (Q_1^{t+1})'' + (Q_1^{t+1})''' =$

$= Q_2\bar{Q}_3 \cdot A + !A \cdot \bar{Q}_0 \cdot Q_1 + \bar{Q}_2 Q_3 \cdot !A + \bar{Q}_1\bar{Q}_2 Q_3 + \bar{Q}_0 Q_1$

$= D_1$

pt Q_2^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	1	*	*
01	0	*	0	0
11	*	A	1	0
10	*	1	*	*

$A=1 \Rightarrow (Q_2^{t+1})' = Q_1\bar{Q}_3 \cdot A$

$A=0 \Rightarrow (Q_2^{t+1})'' = \bar{Q}_0 + Q_1 Q_2 Q_3$

$Q_2^{t+1} = (Q_2^{t+1})' + (Q_2^{t+1})'' = AQ_1\bar{Q}_3 + \bar{Q}_0 + Q_1Q_2Q_3 = D_2$

pt Q_3^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	*	*
01	A	*	1	1
11	*	1	1	!A
10	*	0	*	*

$A=1 \Rightarrow (Q_3^{t+1})' = Q_0\bar{Q}_3 \cdot A$

$!A=1 \Rightarrow (Q_3^{t+1})'' = !A Q_0 Q_1 + Q_3 \cdot !A$

$A=0$ și $!A=0 \Rightarrow (Q_3^{t+1})''' = \bar{Q}_1 Q_3 + Q_0 Q_2$

$Q_3^{t+1} = (Q_3^{t+1})' + (Q_3^{t+1})'' + (Q_3^{t+1})''' =$

$= Q_0\bar{Q}_3 \cdot A + !A \cdot Q_0 Q_1 + Q_3 \cdot !A + \bar{Q}_1 Q_3 + Q_0 Q_2 =$

$= D_3$

3) Diagrama Karnaugh pentru ieșire și minimizarea ei (obținerea ecuației pt Y).

pt y^{t+1}

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	*	*
01	0	*	1	0
11	*	0	0	A
10	*	0	*	*

$A=1 \Rightarrow (y^{t+1})' = Q_1\bar{Q}_2 \cdot A$

$A=0 \Rightarrow (y^{t+1})'' = Q_0\bar{Q}_1 Q_2$

$y^{t+1} = (y^{t+1})' + (y^{t+1})'' = A Q_1 \bar{Q}_2 + Q_0 \bar{Q}_1 Q_2$

4) Diagramele Karnaugh pentru CSB-uri și ecuațiile obținute după minimizare (pentru CSB-urile de tip D practic deja ați făcut acest lucru la punctul 2, $D = Q^{t+1}$...)

pt J_0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	*	*
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	*	1	*	*

$J_0 = Q_1$

pt K_0

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	!A	*	0	0
11	*	0	0	0
10	*	*	*	*

$!A = 1 \Rightarrow K_0' = \bar{Q}_1 \bar{Q}_3 \cdot !A$

$!A = 0 \Rightarrow K_0'' = 0$

$K_0 = K_0' + K_0'' = \bar{Q}_1 \bar{Q}_3 \cdot !A$

pt J_1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	A	*	*
01	0	*	0	1
11	*	*	*	*
10	*	*	*	*

$A = 1 \Rightarrow J_1' = Q_2 \bar{Q}_3 \cdot A$

$A = 0 \Rightarrow J_1'' = \bar{Q}_2 Q_3$

$J_1 = J_1' + J_1'' = Q_2 \bar{Q}_3 \cdot A + \bar{Q}_2 Q_3$

pt K_1

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	*	*
11	*	!A	1	A
10	*	0	*	*

$A = 1 \Rightarrow K_1' = Q_3 \cdot A$

$!A = 1 \Rightarrow K_1'' = Q_0 \cdot \bar{Q}_3 \cdot !A$

$A = 0$ și $!A = 0 \Rightarrow K_1''' = Q_2 Q_3$

$K_1 = K_1' + K_1'' + K_1''' = Q_3 \cdot A + Q_0 \cdot \bar{Q}_3 \cdot !A + Q_2 Q_3$

pt J_2

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	1	*	*	*
01	0	*	*	0
11	*	*	*	0
10	*	*	*	*

$J_2 = \bar{Q_0}$

pt K_2

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	0	*	*
01	*	*	1	*
11	*	!A	0	*
10	*	0	*	*

$!A=1 \Rightarrow K_2' = Q_0\bar{Q_3}\cdot !A$

$!A=0 \Rightarrow K_2'' = Q_0\bar{Q_1}$

$K_2 = K_2' + K_2'' = Q_0\bar{Q_3}\cdot !A + Q_0\bar{Q_1}$

pt J_3

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	0	0	*	*
01	A	*	*	*
11	*	1	*	*
10	*	0	*	*

$A=1 \Rightarrow J_3' = Q_0 \cdot A$

$A=0 \Rightarrow J_3'' = Q_0 Q_2$

$J_3 = J_3' + J_3'' = Q_0 \cdot A + Q_0 \cdot Q_2$

pt K_3

Q_1Q_0 \ Q_3Q_2	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	*	0	0
11	*	*	0	A
10	*	*	*	*

$A=1 \rightarrow K_3' = Q_1\bar{Q_2}\cdot A$

$!A=0 \Rightarrow K_3'' = 0$

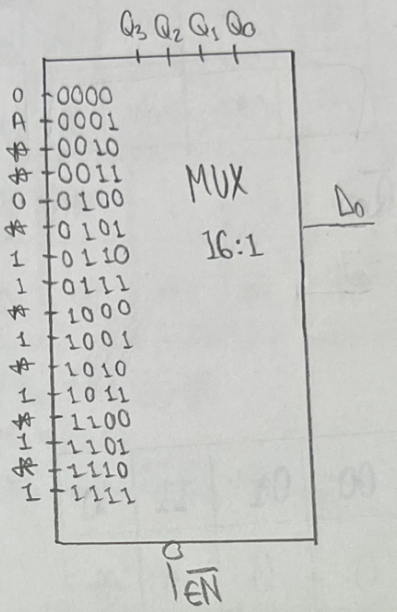
$K_3 = K_3' + K_3'' = Q_1\bar{Q_2}\cdot A$

5) Desenați pentru fiecare CBB și pentru ieșire.

• Q_0 folosind CBB D cu un MUX 16:1

$Q_0^{t+1} = A \cdot Q_0 + Q_1 + Q_3 = D_0$

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_0^{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	0	1	A
0	0	1	0	#
0	0	1	1	#
0	1	0	0	0
0	1	0	1	#
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	#
1	0	0	1	1
1	0	1	0	#
1	0	1	1	1
1	1	0	0	#
1	1	0	1	1
1	1	1	0	#
1	1	1	1	1



- Q_1 folosind CBB de tip JK cu J implementat cu 1 MUX 8:1 și K cu porți de tip NAND

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_1^{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	*
0	0	1	1	*
0	1	0	0	A
0	1	0	1	*
0	1	1	0	1
0	1	1	1	A
1	0	0	0	*
1	0	0	1	1
1	0	1	0	*
1	0	1	1	!A
1	1	0	0	*
1	1	0	1	0
1	1	1	0	*
1	1	1	1	0

$Q_3^t Q_2^t Q_0^t$	Q_1^t	Q_1^{t+1}	J_1	K_1
000	0	0	0	*
001	0	0	0	*
000	1	*	*	*
001	1	*	*	*
010	0	A	A	*
011	0	*	*	*
010	1	1	*	0
011	1	A	*	!A
100	0	*	*	*
101	0	1	1	*
100	1	*	*	*
101	1	!A	*	A
110	0	*	*	*
111	0	0	0	*
110	1	*	*	*
111	1	0	*	1

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

$Q_3^+ Q_2^+ Q_0^+$ pt J_1

0 0 0 ⇒ 0

Q_1^+	0	1
	0	*

0 0 1 ⇒ 0

Q_1^+	0	1
	0	*

0 1 0 ⇒ A

Q_1^+	0	1
	A	*

0 1 1 ⇒ *

Q_1^+	0	1
	*	*

1 0 0 ⇒ *

Q_1^+	0	1
	*	*

1 0 1 ⇒ 1

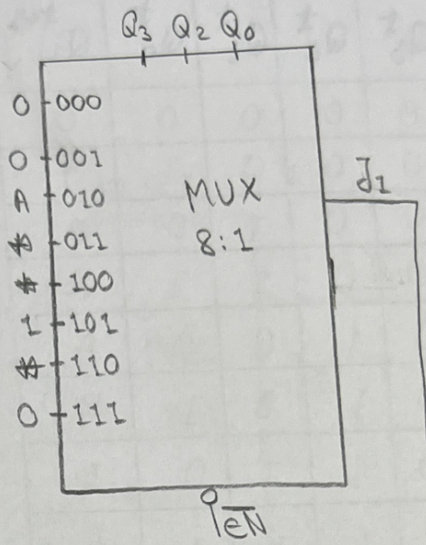
Q_1^+	0	1
	1	*

1 1 0 ⇒ *

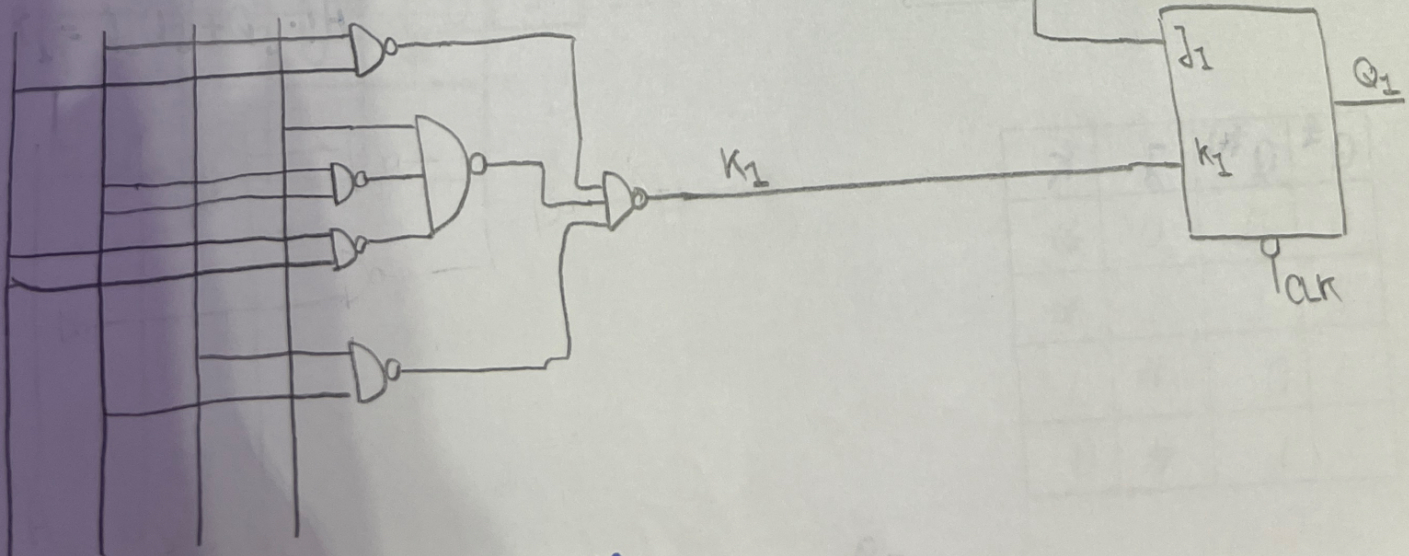
Q_1^+	0	1
	*	*

1 1 1 ⇒ 0

Q_1^+	0	1
	0	*



$K_1 = Q_3 \cdot A + Q_0 \overline{Q_3} \cdot !A + Q_2 Q_3$



· Q_2 folosind CBB D implementat cu porți de tip NOR.

$$Q_2^{t+1} = A Q_1 \bar{Q_3} + \bar{Q_0} + Q_1 Q_2 Q_3 = D_2$$

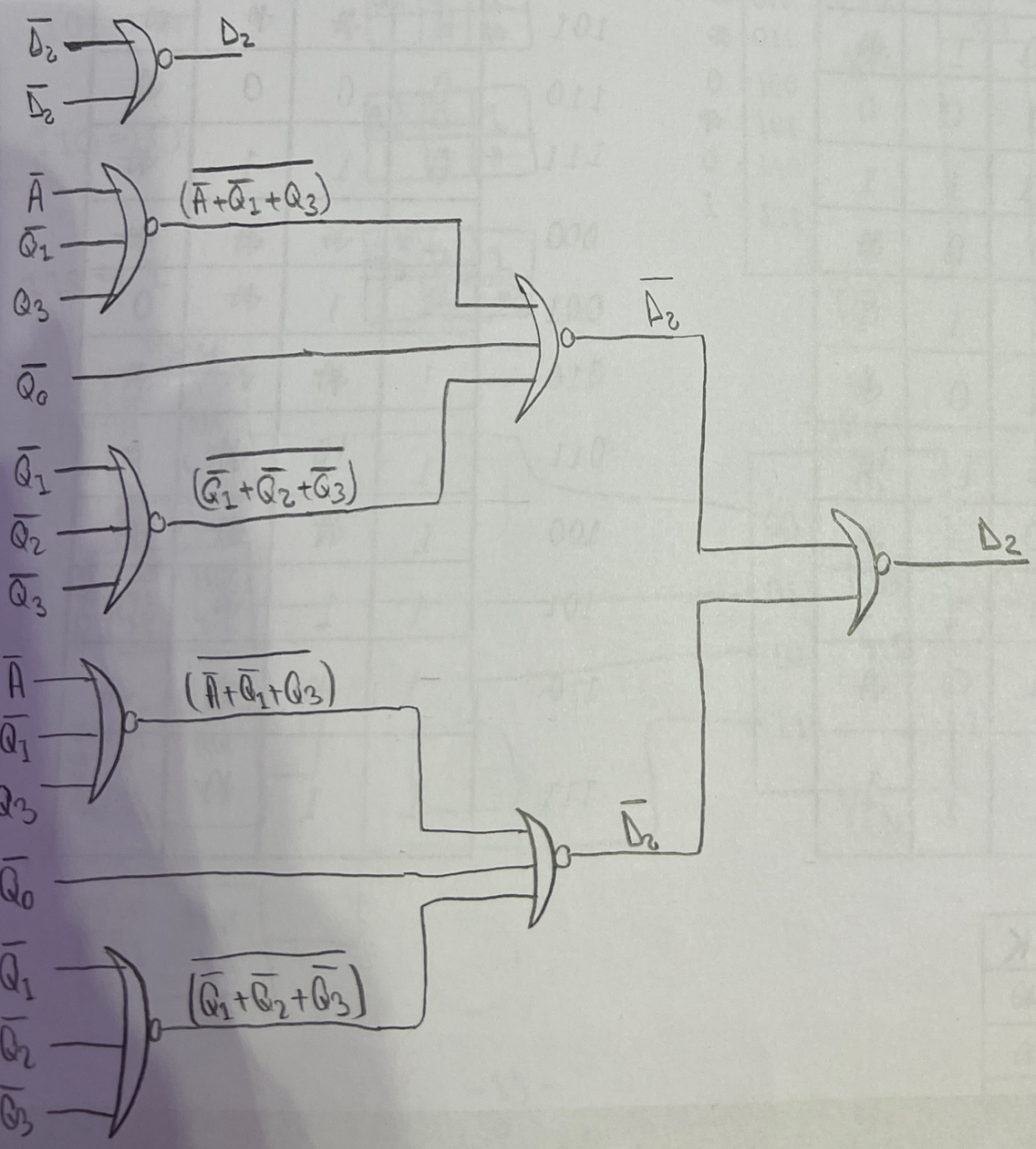
$$D_2 = \bar{\bar{D}_2} \Leftrightarrow D_2 = \overline{\overline{A Q_1 \bar{Q_3} + \bar{Q_0} + Q_1 Q_2 Q_3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_2 = \overline{\overline{A Q_1 \bar{Q_3}} \cdot \overline{\bar{Q_0}} \cdot \overline{Q_1 Q_2 Q_3}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_2 = \overline{(\bar{A} + \bar{Q_1} + Q_3) \cdot Q_0 \cdot (\bar{Q_1} + \bar{Q_2} + \bar{Q_3})} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow D_2 = \overline{(\bar{A} + \bar{Q_1} + Q_3)} + \bar{Q_0} + \overline{(\bar{Q_1} + \bar{Q_2} + \bar{Q_3})}$$

$$\bar{D}_2 = \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{Q_1} + Q_3)} + \bar{Q_0} + \overline{(\bar{Q_1} + \bar{Q_2} + \bar{Q_3})}}$$



• Q_3 folosind CBB de tip JK cu J implementat cu 1 MUX 8:1, iar K cu MUX 4:1 cuplate în cascadă

Q_3^t	Q_2^t	Q_1^t	Q_0^t	Q_3^{t+1}
0	0	0	0	0
0	0	0	1	A
0	0	1	0	*
0	0	1	1	*
0	1	0	0	0
0	1	0	1	*
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	*
1	0	0	1	1
1	0	1	0	*
1	0	1	1	!A
1	1	0	0	*
1	1	0	1	1
1	1	1	0	*
1	1	1	1	1

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

$Q_2^t Q_1^t Q_0^t$
000
001
010
011
100
101
110
111
000
001
010
011
100
101
110
111

Q_3^t	Q_3^{t+1}	J_3	K_3
0	0	0	*
0	A	A	*
0	*	*	*
0	*	*	*
0	0	0	*
0	*	*	*
0	0	0	*
0	1	1	*
1	*	*	*
1	1	*	0
1	*	*	*
1	!A	*	A
1	*	*	*
1	1	*	0
1	*	*	*
1	1	*	0

$Q_2^+ Q_1^+ Q_0^+$ | J_3

0 0 0 ⇒ 0

Q_3^+	0	1
	0	*

0 0 1 ⇒ A

Q_3^+	0	1
	A	*

0 1 0 ⇒ *

Q_3^+	0	1
	*	*

0 1 1 ⇒ *

Q_3^+	0	1
	*	*

1 0 0 ⇒ 0

Q_3^+	0	1
	0	*

1 0 1 ⇒ *

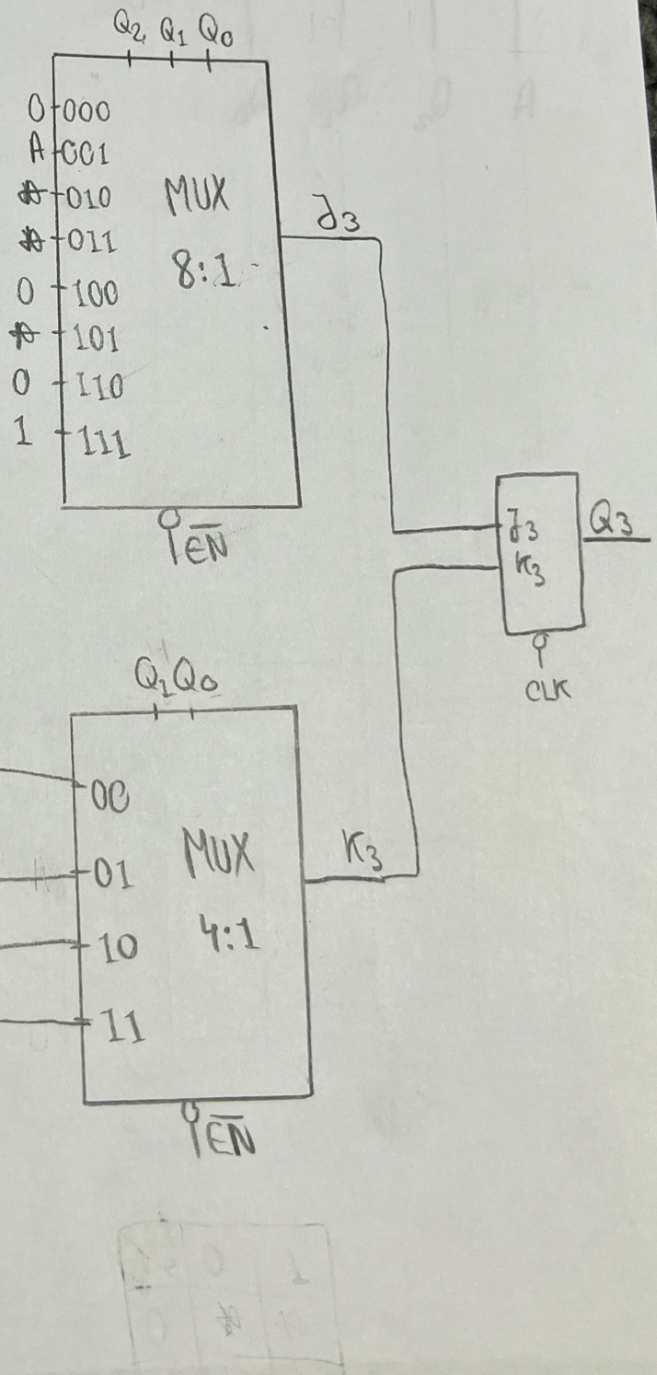
Q_3^+	0	1
	*	*

1 1 0 ⇒ 0

Q_3^+	0	1
	0	*

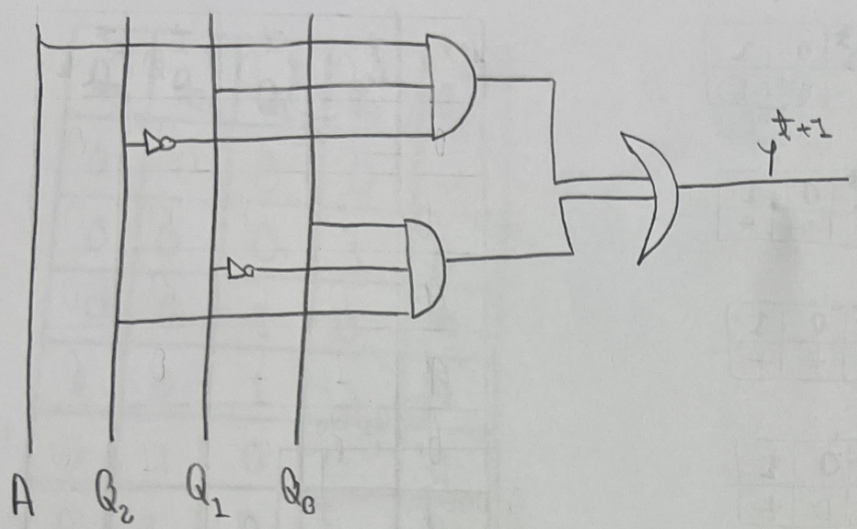
1 1 1 ⇒ 1

Q_3^+	0	1
	1	*



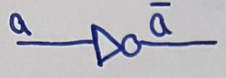
- ieșirea circuitului implementată cu porți.

$$y^{t+1} = AQ_1\bar{Q}_2 + Q_0\bar{Q}_1Q_2$$

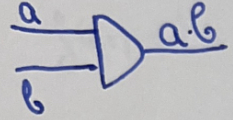


~Partial PL~

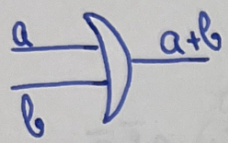
operatorii



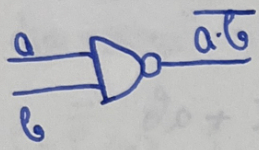
NOT negare



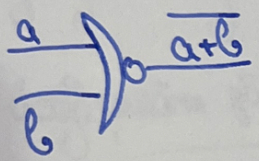
AND și $a \cdot b$ $a \wedge b$



OR sau $a+b$ $a \vee b$



NAND a și b negat



NOR a sau b negat

a	b	și	sau
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1

$\overline{\overline{a}} = a$

Formulele lui De Morgan

$$\overline{x_1 + x_2 + \dots + x_m} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \dots \cdot \overline{x_m}$$

($+$ = sau, $\cdot$ = și)

$$\overline{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_m} = \overline{x_1} + \overline{x_2} + \dots + \overline{x_m}$$

Prop: $a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$

$a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \wedge c)$

a	b	$\overline{a \cdot b}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a	b	$\overline{a+b}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

•

	a	b	c	f(a,b,c)
$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$	0	0	0	0
$\bar{a}\bar{b}c$	0	0	1	1
$\bar{a}b\bar{c}$	0	1	0	1
$\bar{a}bc$	0	1	1	0
$a\bar{b}\bar{c}$	1	0	0	0
$a\bar{b}c$	1	0	1	0
$ab\bar{c}$	1	1	0	1
abc	1	1	1	1

trb să det $f(a,b,c)$

$f(a,b,c) = \overset{0}{(c_0)} \cdot \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \overset{1}{(c_1)} \cdot \bar{a}\bar{b}c + \overset{1}{(c_2)} \cdot \bar{a}b\bar{c} + \overset{0}{(c_3)} \cdot \bar{a}bc + \overset{0}{(c_4)} \cdot a\bar{b}\bar{c} +$

$+ \overset{0}{(c_5)} \cdot a\bar{b}c + \overset{1}{(c_6)} \cdot ab\bar{c} + \overset{1}{(c_7)} \cdot abc =$

$= \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + \underbrace{ab\bar{c} + abc}_{ab(\underbrace{\bar{c}+c}_{1})} = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + ab$

• $f(x,y,z) = \underbrace{xyz}_{\text{monom}} + \underbrace{x\bar{y}z}_{\text{minterm}}$ = FDN = sumă de mintermi (forma disjunctivă normală)

minterm = când un monom conține toți termenii funcției

$f(x,y,z) = xy + xyz \neq$ FDN

• $f(a,b) = \underbrace{(a+b)}_{\text{maxterm}} \cdot (a+\bar{b})$ = FCN = produs de maxtermi (forma conjunctivă normală)

maxterm = sumă de fiecare element în poartă în forma normală sau conjugată

$f(a,b,c) = (a+b) \cdot (a+b+c) \neq$ FCN

• $f(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}z + yz$ ≠FDN

→ ca să ajung la FDN folosesc: $\begin{cases} \bar{x}z = \bar{x}z(y+\bar{y}) = \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z \\ yz = yz(x+\bar{x}) = xyz + \bar{x}yz \end{cases}$

$f(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + xyz + \bar{x}yz$

pt că se repetă, îl tai pe unul ⇒ FDN

→ dim normal ca să ajung în FCN, trec în FDN și o neg de 2 ori

$f = \overline{\overline{f}} \Leftrightarrow f = \overline{\bar{x}y\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + xyz}$

• desfac până ajung la produs de mastermi

$f = \overline{\overline{\bar{x}y\bar{z}} \cdot \overline{xy\bar{z}} \cdot \overline{\bar{x}yz} \cdot \overline{\bar{x}\bar{y}z} \cdot \overline{xyz}}$ NAND

↑ NAND

dacă o desfac pe asta ajung la forma inițială

$f = \overline{(x+\bar{y}+z)\cdot(\bar{x}+\bar{y}+z)\cdot(x+\bar{y}+\bar{z})\cdot(x+y+\bar{z})\cdot(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})}$ → FCN

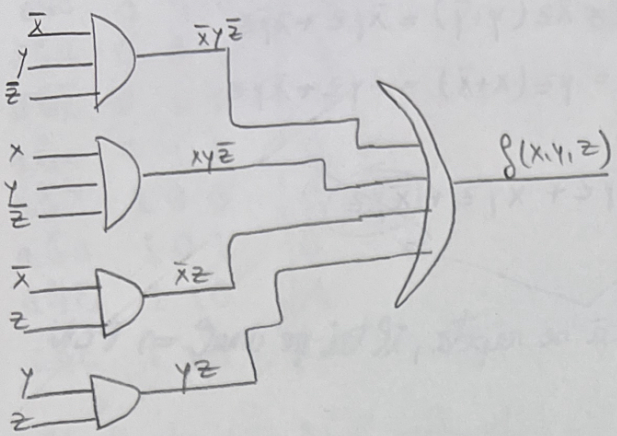
FCN ⇒ FDN + $\overline{\overline{f}}$

• aduceți la FDN funcția: $f(a,b,c) = (\bar{a}+b+\bar{c})(a+b+\bar{c})(\bar{a}+b+c)$

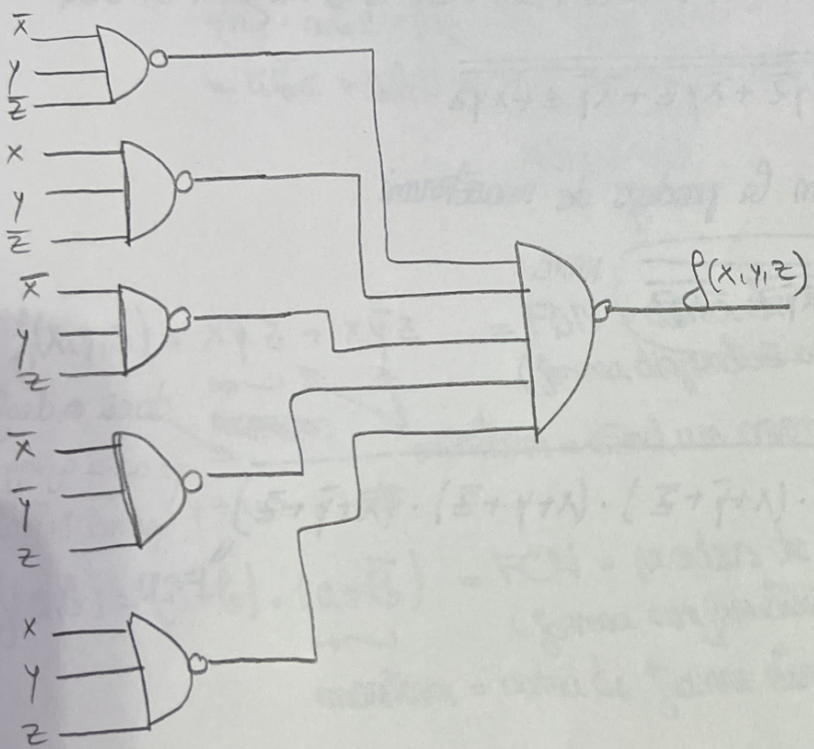
$f = \overline{\overline{f}} \Leftrightarrow f = \overline{(\bar{a}+b+\bar{c})(a+b+\bar{c})(\bar{a}+b+c)} = \overline{(\bar{a}+b+\bar{c})} + \overline{(a+b+\bar{c})} + \overline{(\bar{a}+b+c)} =$

$= \overline{a\bar{b}c + \bar{a}\bar{b}c + a\bar{b}\bar{c}}$ = FDN

- $f(x,y,z) = \bar{x}y\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}z + yz$



REPREZ. NORMALĂ



REPREZ. DOAR PRIN NAND-URI

x y z

- REPREZ PRIN NOR-URI ⇒ trecem funcția în FCN

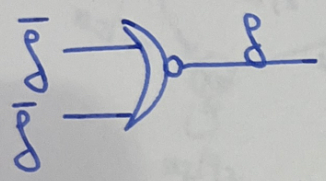
$$f = \bar{\bar{f}} \Leftrightarrow f = \overline{\bar{x}y\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + xyz} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f = \overline{\bar{x}y\bar{z}} \cdot \overline{x\bar{y}\bar{z}} \cdot \overline{\bar{x}yz} \cdot \overline{\bar{x}\bar{y}z} \cdot \overline{xyz} \Rightarrow$$

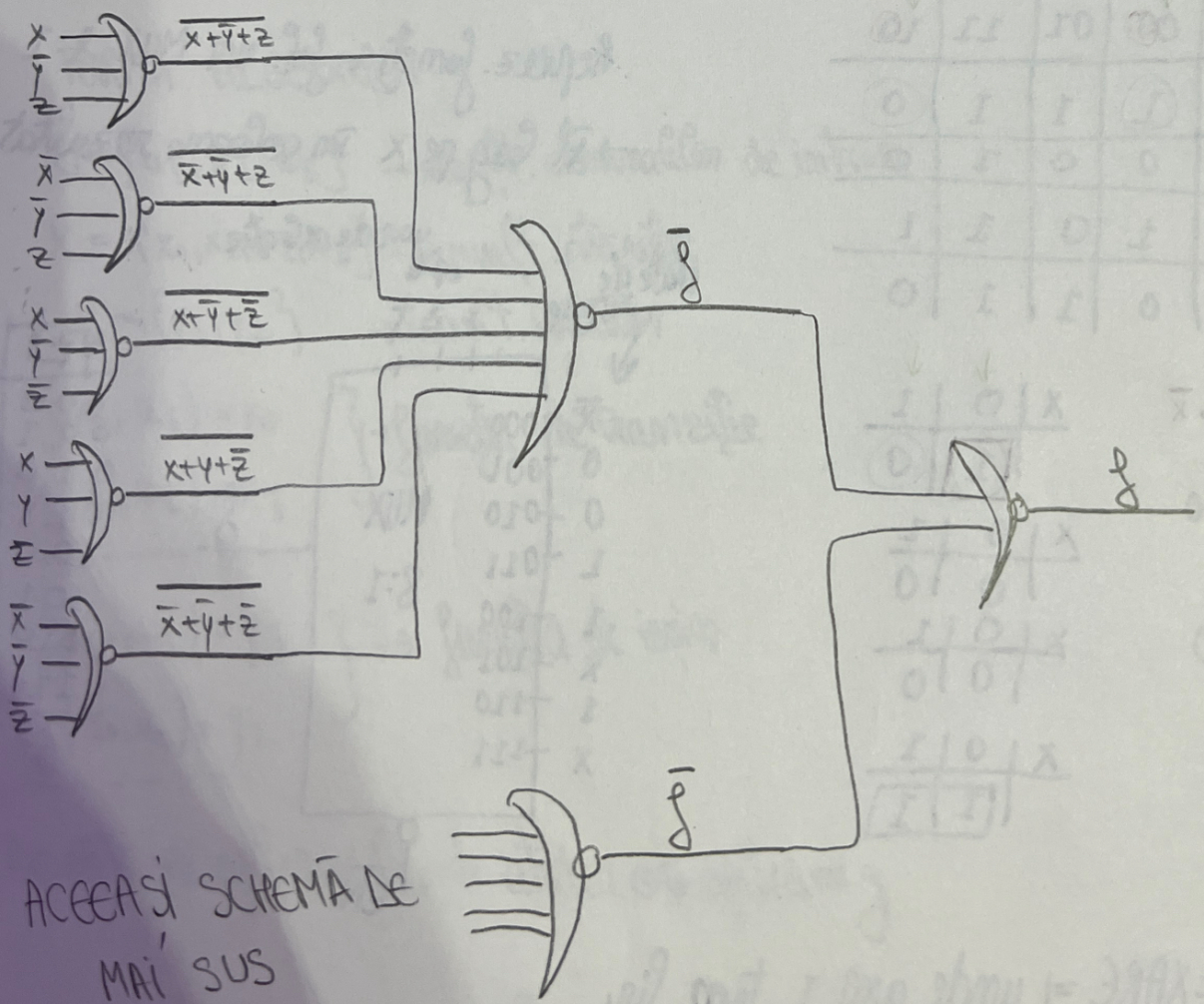
$$\Rightarrow f = \overline{(x+\bar{y}+z)(\bar{x}+\bar{y}+z)(x+\bar{y}+\bar{z})(x+y+\bar{z})(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})} \quad \text{(NOR)}$$

$$\Rightarrow f = \overline{(x+\bar{y}+z)} + \overline{(\bar{x}+\bar{y}+z)} + \overline{(x+\bar{y}+\bar{z})} + \overline{(x+y+\bar{z})} + \overline{(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})} \quad \text{(OR)}$$

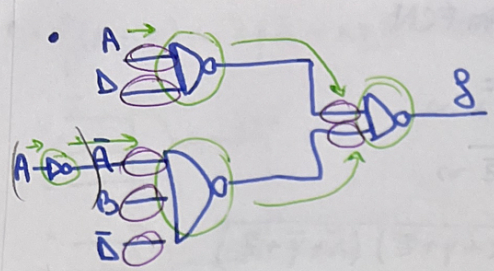
$$\bar{f} = \overline{(x+\bar{y}+z)} + \overline{(\bar{x}+\bar{y}+z)} + \overline{(x+\bar{y}+\bar{z})} + \overline{(x+y+\bar{z})} + \overline{(\bar{x}+\bar{y}+\bar{z})} \quad \text{(NOR)}$$



$$\overline{\bar{f}+\bar{f}} = \bar{\bar{f}} \cdot \bar{\bar{f}} = f \cdot f = f$$



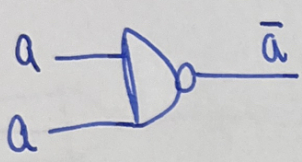
ACEEAȘI SCHEMĂ DE MAI SUS



A străbate 2 porți o dată
A străbate 3 porți o altă dată

7 intrări

→ lungime de cale ⇒ prin câte nivele trece un circuit
→ costul circuitului ⇒ nr. de intrări



!

~ Multiplexarea intrărilor ~

zt \ xy	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	0	1	0
11	1	0	1	1
10	0	1	1	0

yzt

000 ⇒ $\bar{x}$

x	0	1
	1	0

001 ⇒ 0

x	0	1
	0	0

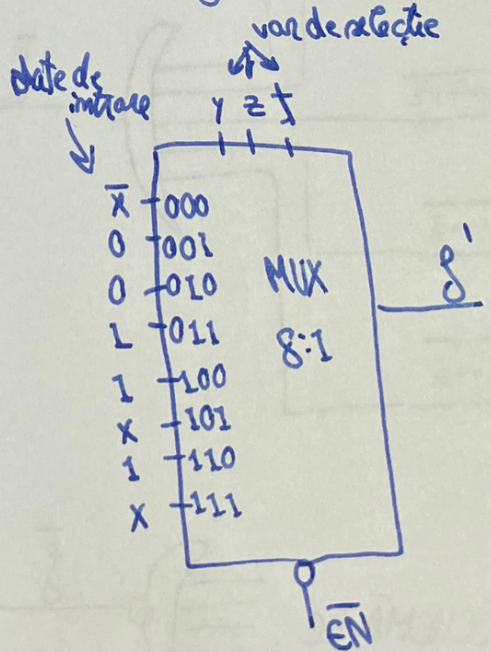
010 ⇒ 0

x	0	1
	0	0

011 ⇒ 1

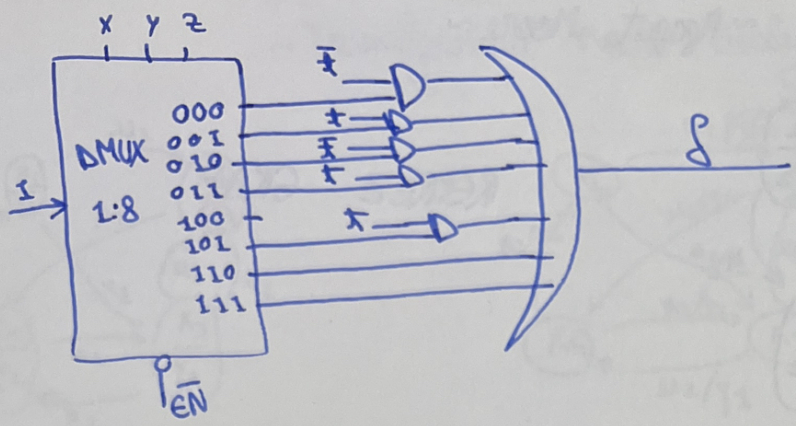
x	0	1
	1	1

Repreez. funcția fol. un MUX 8:1
→ îl leag pe x în coloana rezultat

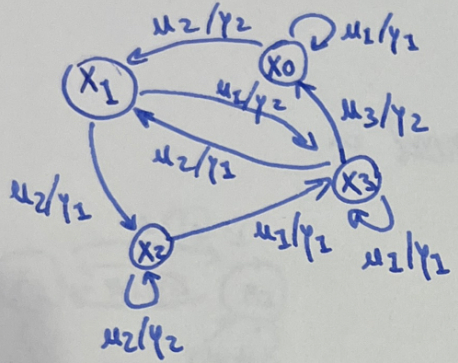


x y z t	g'
000	x̄
001	0
010	0
011	1
100	1
101	x
110	1
111	x

DEMULTIPLEXARE ⇒ unde am 1 trag fir



~ Automat Mealy ~



REPREZ. CU GRAF

FORMA ALGEBRICĂ

$U = \{u_1, u_2, u_3\}$ → mult. semnalelor de intrare

$X = \{x_0, x_1, x_2, x_3\}$ → mult. stărilor

$Y = \{y_1, y_2\}$ → mult. ieșirilor

$f(x_0, u_1) = x_0$ } → funcția de tranziție

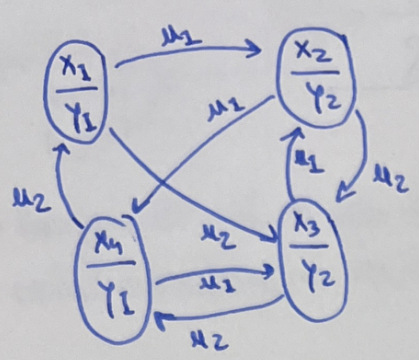
$f(x_0, u_2) = x_1$

$g(x_0, u_1) = y_1$ } → funcția de ieșire

$g(x_0, u_2) = y_2$

De câte ori aplicăm f, de atâtea ori aplicăm g

~ Aparat Moore ~



REPREZ GRAF

FORMA ALGEBRICĂ:

$U = \{u_1, u_2\}$

$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$

$Y = \{y_1, y_2\}$

$f(x_1, u_1) = x_2$

$f(x_1, u_2) = x_3$

- - - - - -

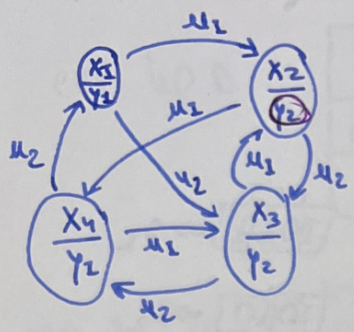
$g(x_1) = y_2$
$g(x_2) = y_2$
$g(x_3) = y_2$
$g(x_4) = y_1$

} nr. de rezultate din g = nr. stărilor

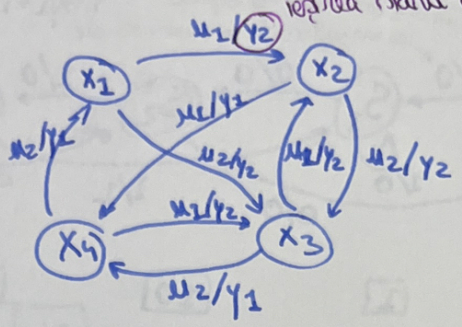
Aplicăm f de mai multe ori decât g

~ Transformare Moore - Mealy ~

ieșirea stării unde ajunge

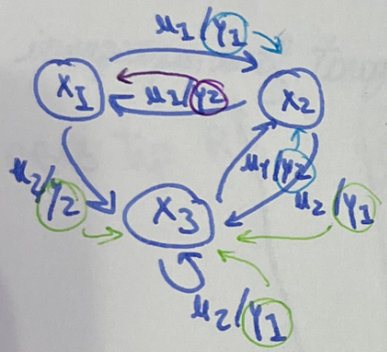


MOORE

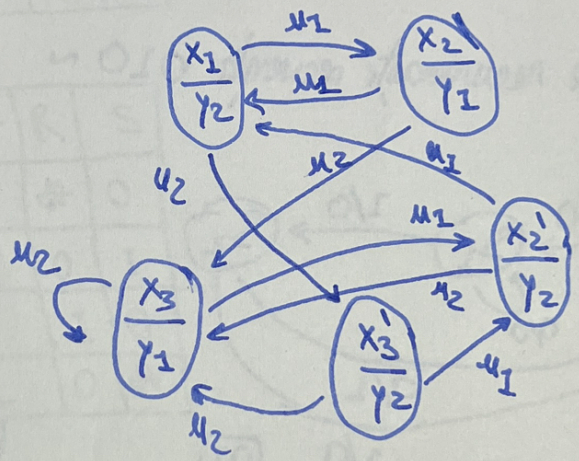


MEALY

~ Transformare Mealy - Moore ~



MEALY



$x_1 \rightarrow \frac{x_1}{y_2}$

$x_2 \rightarrow \frac{x_2}{y_1}, \frac{x_2'}{y_2}$

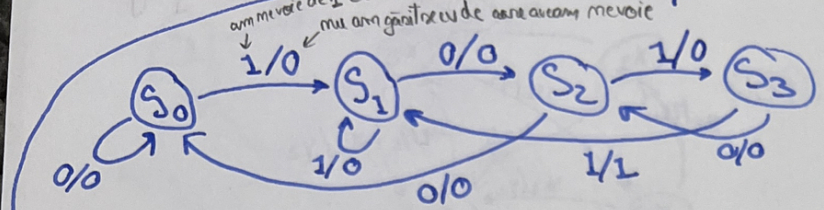
$x_3 \rightarrow \frac{x_3}{y_1}, \frac{x_3'}{y_2}$

Ne uităm la ieșirile care intră în starea respectivă.

~ Automat ce recunoaște secvența 1011 ~

4 biți => 4 stări

Aparat cu suprapunere



0 = rămâne

1

10

101

11

1010

inversul primului bit

1 a rămas de vreo stare? NU =>

=> trimit 1

1 a rămas de vreo stare? DA =>

=> de S_1

1011 => S_1

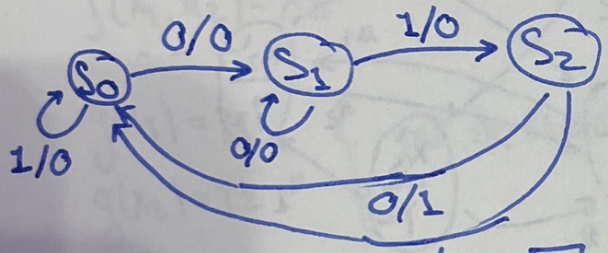
1010 => S_2

0 a rămas de vreo stare? NU

0 DA => S_0

~ Automat ce recunoaște secvența 010 ~

Aparat fără suprapunere



0

01

1 → rămâne

010 => S_1

0110 => S_0

0111 => S_0

Rulați pe secvența de biți : 0101101001

intrarea → i:	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
stări → f: S_0	S_1	S_2	S_0	S_0	S_0	S_1	S_2	S_0	S_1	S_2
ieșire → 0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

i	S_0	S_1	S_2	S_3
0	S_0, 0	S_0, 0	S_1, 0	S_2, 0
1	S_1, 0	S_2, 0	S_3, 0	S_3, 1

i	S_0	S_1	S_2
0	S_0, 0	S_0, 0	S_1, 0
1	S_1, 0	S_2, 0	$S_0

CBB-URI

CBB tip D

D	Q^{t+1}
0	0
1	1

$Q^{t+1} = D$

CBB tip JK

Q^t	Q^{t+1}	J	K
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

CBB tip RS

Q^t	Q^{t+1}	R	S
0	0	*	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	*